

G1 - Frotas

Apresentado por:

Anderson Rungue, Brayan Mendes, Gabriel
Katahira, Marcelo Santos e Orlando Ferreira

► Por que Frotas?

Entregas

Controle de entregas
de e-commerce e
lojas online.

Almoxarifado

Gerenciamento de
estoque e recursos
empresariais

Viagens

Mapeamento de
viagens de negócios
para diversos
propósitos

► Decisões de Modelagem

- Tabela Endereço
- Separação de Veículo em Modelo e Categoria
- Relação N:N para viagem e motorista

► Normalização 1FN - CNH

Problema: Motorista possui atributos de CNH, sendo que já existe uma tabela CNH.

```
CREATE TABLE motorista (  
    id_motorista INT PRIMARY KEY,  
    id_endereco INT,  
    nome VARCHAR(255),  
    cpf CHAR(11),  
    data_nascimento DATE,  
    telefone VARCHAR(20),  
    numero_cnh VARCHAR(20),  
    categoria_cnh CHAR(2),  
    validade_cnh DATE,  
    status VARCHAR(50)  
)
```

```
CREATE TABLE cnh (  
    id_cnh INT PRIMARY KEY,  
    orgao_emissor VARCHAR(100),  
    data_validade DATE,  
    data_emissao DATE,  
    categoria CHAR(2),  
    numero VARCHAR(20)  
)
```

► Normalização 1FN - CNH

Solução: Tabela motorista usa chave estrangeira para se referir à tabela CNH

```
CREATE TABLE motorista (  
    id_motorista INT PRIMARY KEY,  
    id_cnh INT UNIQUE,  
    nome VARCHAR(255),  
    cpf CHAR(11),  
    data_nascimento DATE,  
    telefone VARCHAR(20),  
    status VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (id_cnh) REFERENCES cnh(id_cnh)  
)
```


► Normalização 2FN - Participa

Problema: Tabela participa é idêntica à tabela participacao_treinamento, de modo desnecessário.

```
CREATE TABLE participa (  
  id_treinamento INT,  
  id_motorista INT,  
  PRIMARY KEY (id_treinamento, id_motorista),  
  FOREIGN KEY (id_treinamento) REFERENCES treinamento(id_treinamento),  
  FOREIGN KEY (id_motorista) REFERENCES motorista(id_motorista)  
)
```

```
CREATE TABLE participacao_treinamento (  
  id_treinamento INT,  
  id_motorista INT,  
  resultado VARCHAR(100),  
  data_conclusao DATE,  
  PRIMARY KEY (id_treinamento, id_motorista)  
)
```

► Normalização 2FN - Participa

Solução: Atribuir todos os registros que usam participa à participacao_treinamento

```
CREATE TABLE participacao_treinamento (  
    id_treinamento INT,  
    id_motorista INT,  
    resultado VARCHAR(100),  
    data_conclusao DATE,  
    PRIMARY KEY (id_treinamento, id_motorista),  
    FOREIGN KEY (id_treinamento) REFERENCES treinamento(id_treinamento),  
    FOREIGN KEY (id_motorista) REFERENCES motorista(id_motorista)  
)
```

► Normalização 3FN - Abastecimento

Problema: Valor total é derivado do valor_litro e da quantidade_litro, ambos não-chave.

```
CREATE TABLE abastecimento (  
    id_abastecimento INT PRIMARY KEY,  
    quantidade_litro FLOAT,  
    valor_litro FLOAT,  
    valor_total FLOAT,  
    hora TIME,  
    data DATE  
)
```


► Normalização 3FN - Abastecimento

Solução: Remover atributo valor_total e (opcional) criar view de abastecimento incluindo valor total.

```
CREATE TABLE abastecimento (  
    id_abastecimento INT PRIMARY KEY,  
    quantidade_litro FLOAT,  
    valor_litro FLOAT,  
    hora TIME,  
    data DATE  
)
```

```
CREATE VIEW vw_abastecimento AS  
SELECT  
    id_abastecimento,  
    quantidade_litro,  
    valor_litro,  
    ROUND(quantidade_litro * valor_litro, 2) AS valor_total,  
    hora,  
    data  
FROM abastecimento
```

► Normalização BCNF - Possui CNH

Problema: A tabela possui armazena id_cnh e id_motorista, o que é desnecessário por ser uma relação 1:1.

```
CREATE TABLE possui (  
    id_cnh INT,  
    id_motorista INT,  
    PRIMARY KEY (id_cnh, id_motorista),  
    FOREIGN KEY (id_cnh) REFERENCES cnh(id_cnh),  
    FOREIGN KEY (id_motorista) REFERENCES motorista(id_motorista)  
)
```

► Normalização BCNF - Possui CNH

Solução: Remover a tabela possui e implementar id_cnh diretamente no motorista.

```
CREATE TABLE motorista (  
    id_motorista INT PRIMARY KEY,  
    id_cnh       INT UNIQUE,  
    nome        VARCHAR(255),  
    cpf         CHAR(11),  
    data_nascimento DATE,  
    telefone    VARCHAR(20),  
    status      VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (id_cnh) REFERENCES cnh(id_cnh)  
)
```

► **Obrigado!**

<https://github.com/BrayanMCarvalho/G1-Controle-de-Frotas>